

概率论与数理统计

课件制作：叶鹰、刘小茂
主讲：刘小茂

第二章 随机变量及其分布

§ 2.1 随机变量及其分布函数

一、随机变量 目的：将试验结果数量化

1. 例 $E_1 \sim$ 掷骰子—— $X=X(\omega)=\omega \in \Omega=\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

$E_2 \sim$ 观察寿命—— $X=X(\omega)=\omega \in \Omega=[0, \infty]$

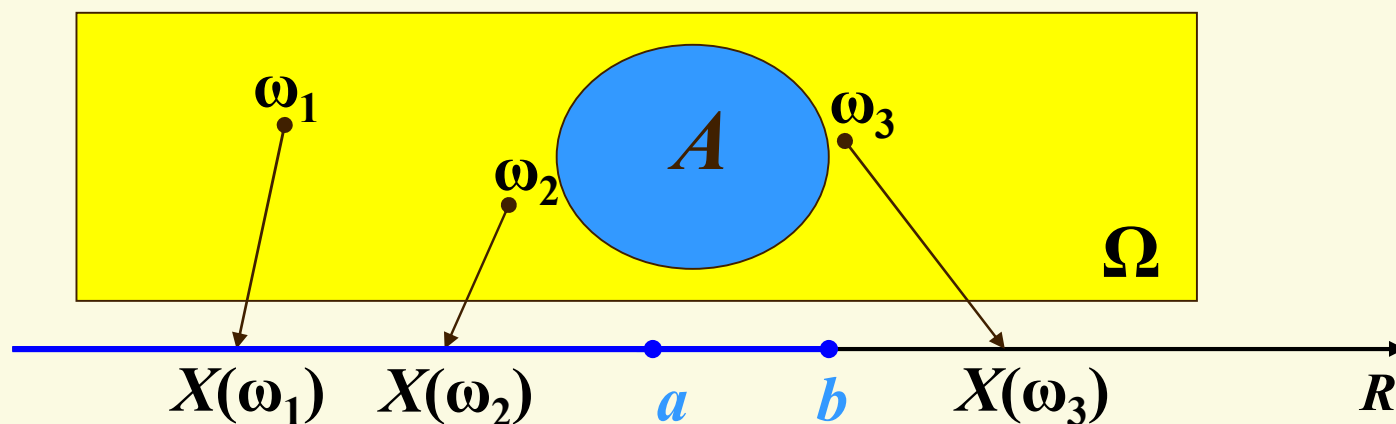
$E_3 \sim$ 抛硬币—— $X=X(\omega)=\begin{cases} 0, & \omega = T \\ 1, & \omega = H \end{cases}$

$E_4 \sim$ 摸奖—— $\Omega=\{\text{空调}, \text{彩电}, \text{饮水器}, \text{香皂}, \text{不中}\}$

$X: 5000, 2500, 500, 3, 0$

2. 定义 设 Ω 为 E 的样本空间，若对 Ω 中的每个样本点 ω 给一个实数 $X(\omega)$ 与之对应，则称 $X(\omega)$ 为随机变量。

记为R.V. X (Random Variable).



$$P(A) = P(a < X \leq b) = P(-\infty < X \leq b) - P(-\infty < X \leq a)$$

二、分布函数

1. 定义 称实函数 $F(x) = P(X \leq x)$ ($-\infty < x < \infty$), 为随机变量 X 的分布函数。 注: x 固定; 概率

2. 性质 (充要条件) 几何意义

(1) 有界性: $0 \leq F(x) \leq 1$, 且 $F(-\infty) = 0$, $F(+\infty) = 1$

(2) 单调(不减)性: $x_1 < x_2 \Rightarrow F(x_1) \leq F(x_2)$

(3) 右连续性: $\lim_{x \rightarrow a^+} F(x) = F(a^+) = F(a)$ (概率的连续性)

证 (1) $F(-\infty) = P(\Phi) = 0$, $F(+\infty) = P(\Omega) = 1$

(3) 记 $A_x = \{X \leq x\}$, 则 $\lim_{x \rightarrow a^+} A_x = A_a$

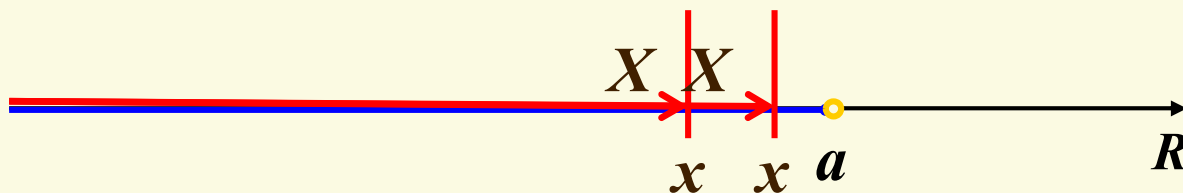
思考题 分布函数的线性组合什么情况下还是分布函数?

答 组合系数非负、和为1的加权平均.

思考题 试用分布函数 $F(x)=P(X \leq x)$ 表示概率 $P(a < X \leq b)$ (其中 $a < b$)、 $P(X < a)$ 、 $P(X > a)$ 、 $P(X \geq a)$ 、 $P(X = a)$ 。

解

$$\begin{aligned} P(a < X \leq b) &= P(-\infty < X \leq b) - P(-\infty < X \leq a) \\ &= F(b) - F(a) \end{aligned}$$



$$P(X < a) = \lim_{x \rightarrow a^-} P(X \leq x) = \lim_{x \rightarrow a^-} F(x) = F(a^-)$$

$$P(X > a) = 1 - P(X \leq a) = 1 - F(a)$$

$$P(X \geq a) = 1 - P(X < a) = 1 - F(a^-)$$

$$P(X = a) = P(X \leq a) - P(X < a) = F(a) - F(a^-)$$

推论 $F(x)$ 在 a 处连续 $\Leftrightarrow F(a) = F(a^-) \Leftrightarrow P(X = a) = 0$.

§ 2.2 离散型随机变量

一、定义

仅取有限或可列无限个值的随机变量称为离散型随机变量。记为D. R. V. X (Discrete Random Variable)

二、概率分布

分布律: $P(X = x_k) = p_k, \quad k=1, 2, \dots$

分布列:

X	x_1	x_2	$\dots$	x_k	$\dots$
P	p_1	p_2	$\dots$	p_k	$\dots$

三、性质(充要条件)

(1) 非负性: $p_k \geq 0$; (2) 规范性: $\sum_k p_k = 1$

四、常见D.R.V.的分布

1. 两点分布(0-1或 $B(1, p)$ 分布) 应用

X	0	1
P	$1-p$	p

 即 $P(X = k) = p^k (1-p)^{1-k}, k = 0, 1$

2. 二项分布

n 重贝努利(Bernoulli)试验(独立、重复):

(1) 每次仅有 A_i 或 $\bar{A}_i$ 两个结果, 且 $P(A_i)=p, i=1, 2, \dots, n$;

(2) n 重实验间相互独立。

X 表示 n 重贝努利试验中 A 发生的次数。

随机变量 X 的分布律为

$$P(X = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \quad k=0,1,2,\dots,n$$

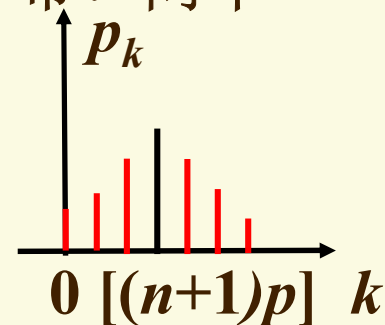
称 X 服从参数为 n, p 的二项分布, 记为 $X \sim B(n, p)$

注意到 $\sum_{k=0}^n C_n^k p^k (1-p)^{n-k} = [p + (1-p)]^n = 1$

对同一 n 重伯努利实验, 有几个二项分布? 两个

$$X \sim B(n, p), Y \sim B(n, 1-p); Y = n - X$$

分布列图象: 中间高两头低(练习)



应用: n 次试验中抛硬币出现某面、射击命中与否、成败、对否、好坏、用否(水、电、设备等)、参与否、 n 块布匹中有瑕疵的个数或次数等

例1 记 X 为抛两枚硬币所出现的正面数，求 X 的分布列、分布律、分布函数。

解 (1) 分布列:

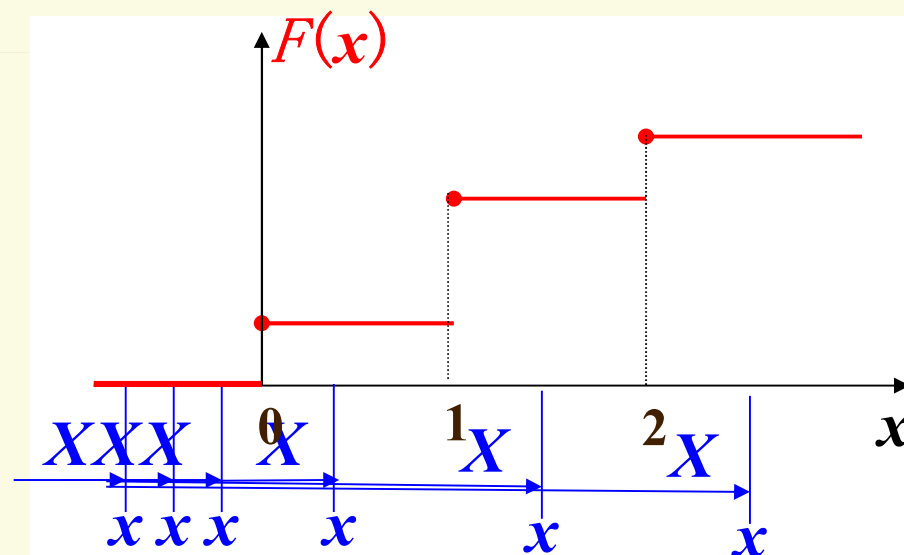
X	0	1	2
P	$1/4$	$1/2$	$1/4$

(2) 分布律:

$$P(X=k) = C_2^k \left(\frac{1}{2}\right)^k \left(\frac{1}{2}\right)^{2-k}, k = 0, 1, 2$$

(3) 分布函数:

$$F(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1/4, & 0 \leq x < 1 \\ 3/4, & 1 \leq x < 2 \\ 1, & x \geq 2 \end{cases}$$



一般, 有: $F(x) = \sum_{x_k \leq x} p_k$

$$p_k = F(x_k) - F(x_k^-)$$

$$k = 1, 2, \dots$$

例2 设决策系统中，每个成员作出正确决策的概率为 p ($0 < p < 1$)，且互不影响。按照少数服从多数原则，半数以上成员作出正确决策时，系统作出正确决策。问 p 多大时，5个成员的决策系统比3个成员的决策系统更可靠？

解 记 X_n 为 n 个成员的决策系统中，作出正确决策的成员数。则 $X_n \sim B(n, p)$, 故

$$P(X_n = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, k = 0, 1, \dots, n$$

$$P(X_5 \geq 3) = C_5^3 p^3 (1-p)^2 + C_5^4 p^4 (1-p) + p^5$$

$$P(X_3 \geq 2) = C_3^2 p^2 (1-p) + p^3$$

$$C_5^3 p^3 (1-p)^2 + C_5^4 p^4 (1-p) + p^5 > C_3^2 p^2 (1-p) + p^3$$

$$\Leftrightarrow p > 1/2$$

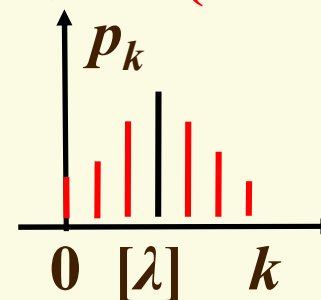
3. 泊松 (Poisson) 分布 $X \sim P(\lambda)$

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \quad (\lambda > 0) \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

注意到 $1^0 \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \geq 0;$ $2^0 \boxed{e^{\lambda}} e^{-\lambda} = 1$

应用(书P19): 窗口排队人数, 进入商场的顾客数, 商品的销售件数, 书中印刷错误的个数, 布匹上的疵点数, 热电子的发射数, 微生物数, 交通路口通过的汽车数, 接到的电话、微信数等. **取值为非负整数的随机变量(取到0无上限)~ Poisson分布.**

分布列图象: 中间高两头低(练习)



x		$\lambda=4.5$	$\lambda=5.0$
$\vdots$	$\sum_{r=x}^{\infty} \frac{\lambda^r}{r!} e^{-\lambda}$	$\vdots$	$\vdots$
10		0.017093	0.031828
11		0.006669	0.013695
12		0.002404	0.005453
13		0.000805	0.002019
$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$

销售记录可知，某种商品每月的需求量为 $\lambda=5$ 的泊松分布描述。为了不脱销，问商店在月底至少要进货

需求量(件)，由题设 $X \sim P(5)$ 。
销的概率为

$$P(X \leq N) = \sum_{k=0}^N \frac{5^k}{k!} e^{-5} \geq 0.99 \quad \text{即} \quad \sum_{k=N+1}^{\infty} \frac{5^k}{k!} e^{-5} \leq 0.01$$

查附表3得 $N+1 \geq 12$ ，即 $N \geq 11$ 。

Poisson定理 (两分布关系) 设 $X \sim B(n, p)$, 令 $\lambda = np$,
则当 n 充分大、 p 充分小时, 有

$$C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \approx \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

目的: 简化计算(见实验)

应用: 设 $X \sim B(n, p)$, 当 $n \geq 20$, $p \leq 0.1$ 时, 令 $\lambda = np$, 有

$$B(n, p) \text{ 近似} \sim P(np) \rightarrow P(X = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \approx \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

例4 设有200台自动机床，每台在运行过程中需要维修的概率为 $p=0.01$ ，且各台机器是否需要维修相互独立。为保证能以98%以上的把握对机床及时维修，问至少需要安排多少名维修工人？

解 设有 X 台机床需要维修，及至少需要安排 r 名维修工人。则 $X \sim B(200, 0.01)$ 。需要求解满足下式的最小正整数 r ，即

$$P(X \leq r) = \sum_{k=0}^r C_{200}^k 0.01^k 0.99^{200-k} \geq 0.98$$

搜索解得最小的 $r=5$ 。或用Poisson定理求解，近似地有

$$X \sim P(200 \times 0.01), \quad P(X \geq r+1) \approx \sum_{k=r+1}^{\infty} \frac{(np)^k}{k!} e^{-np}$$

$$\approx \sum_{k=r+1}^{\infty} \frac{2^k}{k!} e^{-2} \leq 0.02 \quad \xrightarrow{\text{查附表3}} \quad r+1 \geq 6 \text{ 即 } r \geq 5。$$

4. 几何分布 $G(p)$

设每次试验事件 A 发生的概率为 p , X 为独立试验直到 A 首次出现时所需的试验次数, 则 (应用: 伯努利实验)

$$P(X = k) = P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 \cdots \bar{A}_{k-1} A_k) = (1-p)^{k-1} p, \quad k=1, 2, \dots$$

例5 设某求职人员每次求职成功的概率为0.4。求该人员第 k 次求职时首次成功的概率。

解 记 X 为首次求职成功时总的求职次数,
则 X 服从 $p=0.4$ 的几何分布。所求为

$$P(X = k) = 0.6^{k-1} 0.4, \quad k=1, 2, \dots$$

5. 帕斯卡分布 设 X 为事件 A 发生 r 次时总的试验次数, 则

$$P(X = k) = C_{k-1}^{r-1} p^{r-1} (1-p)^{k-r} \cdot p, \quad k = r, r+1, \dots$$

6. 超几何分布 $P(X = k) = C_M^k \cdot C_{N-M}^{n-k} / C_N^n$

$$0 \leq n \leq N, \quad 0 \leq k \leq M, \quad 0 \leq n-k \leq N-M.$$

思考题 设甲、乙两店某商品每月的总销量(单位: 件)可用参数为 $\lambda=6$ 的泊松分布描述。顾客随机地在两店购买。(1) 求 k 件商品都是在甲店售出的概率; (2) 若全部商品是在甲店售出, 求售出 k 件的概率。

解 设甲、乙两店销售的商品件数分别为 X_1, X_2 , 则

$$P(X_1 + X_2 = k) = \frac{6^k e^{-6}}{k!}, k = 0, 1, \dots$$

$$(1) P(A_k) = P(X_1 = k, X_2 = 0) = 0.5^k \cdot \frac{6^k e^{-6}}{k!} = \frac{3^k e^{-6}}{k!},$$

$$(2) P(A_k / \bigcup_{i=0}^{\infty} A_i) = 0.5^k \cdot \frac{6^k e^{-6}}{k!} / \sum_{i=0}^{\infty} 0.5^i \cdot \frac{6^i e^{-6}}{i!}$$
$$= \frac{3^k e^{-6}}{k!} / (e^3 \cdot e^{-6}) = \frac{3^k e^{-3}}{k!}$$